

Lista_1

Jakub Okła, album 287337

2026-04-03

Przygotowanie danych. Podstawowe informacje o danych.

Wczytanie danych

```
data <- read.csv(file="data/WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv", stringsAsFactors = TRUE)
data$SeniorCitizen <- factor(data$SeniorCitizen, levels= c(0,1), labels = c("No", "Yes"))
data$tenure <- as.numeric(data$tenure)
```

Podstawowe informacje o danych

Zbiór danych składa się z **7043** obserwacji oraz **21** zmiennych.

W zbiorze występują:

- zmienne jakościowe (typ `factor`), np. `gender`, `Partner`, `Contract`,
- zmienne ilościowe (typ `numeric`), np. `tenure`, `MonthlyCharges`, `TotalCharges`,

Usunięcie zbędnych danych: Nie wszystkie cechy zawarte w zbiorze danych są przydatne w analizie. W szczególności zmienna `customerID` pełni wyłącznie rolę identyfikatora klientów i nie zawiera informacji analitycznej, która mogłaby wpływać na wyniki analizy.

```
data <- data %>% select(-customerID)
```

Brakujące obserwacje W zbiorze danych występują brakujące obserwacje. Zostały one zidentyfikowane przy użyciu funkcji `is.na()`, która wykazała obecność **11** brakujących wartości w zmiennej `TotalCharges`. Dodatkowo sprawdzono możliwość występowania braków zakodowanych jako puste ciągi znaków (" "), jednak nie stwierdzono ich obecności. Oznacza to, że brakujące dane są zakodowane jako wartości NA. Poza nimi w zbiorze danych nie znajdują się inne nietypowe wartości.

Usunięcie brakujących obserwacji Ponieważ odsetek brakujących obserwacji jest niewielki w stosunku do całej liczby danych, ich usunięcie nie powinno istotnie wpłynąć na wyniki przeprowadzonej analizy.

```
data <- na.omit(data)
```

Analiza opisowa

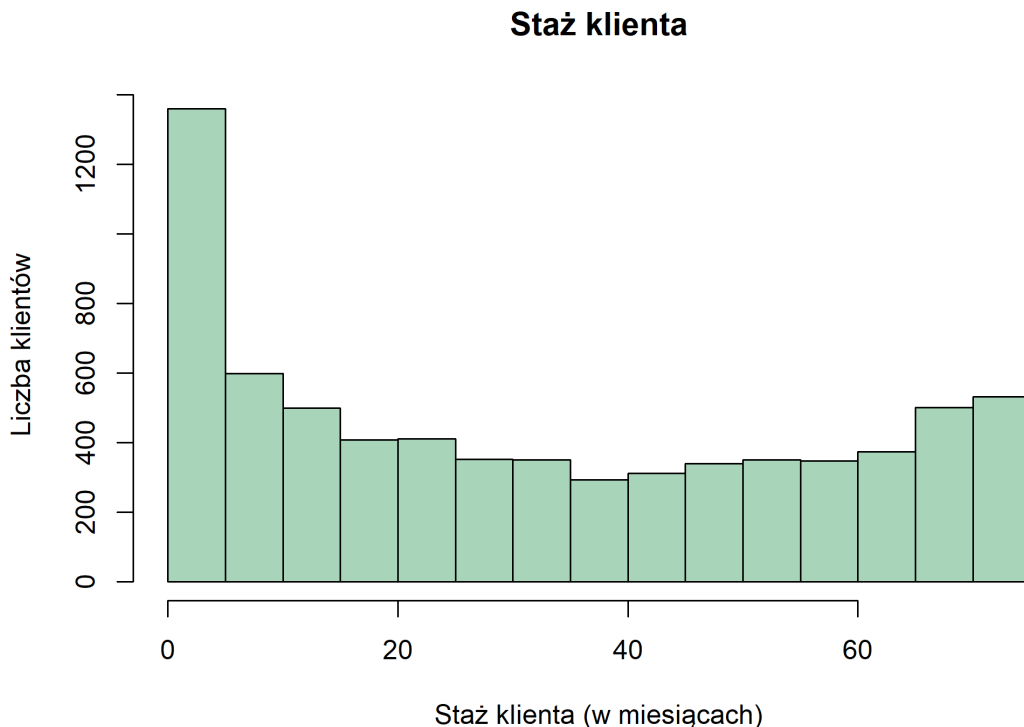
Podstawowe wskaźniki sumaryczne

##	tenure	MonthlyCharges	TotalCharges
##	Min. : 1.00	Min. : 18.25	Min. : 18.8
##	1st Qu.: 9.00	1st Qu.: 35.59	1st Qu.: 401.4
##	Median :29.00	Median : 70.35	Median :1397.5
##	Mean :32.42	Mean : 64.80	Mean :2283.3
##	3rd Qu.:55.00	3rd Qu.: 89.86	3rd Qu.:3794.7
##	Max. :72.00	Max. :118.75	Max. :8684.8

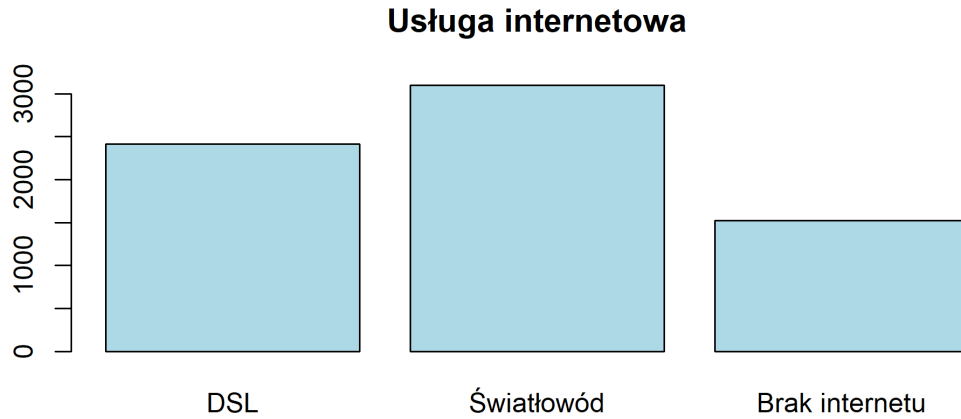
- zmienna *staż klienta* (*tenure*) przyjmuje wartości od **1** do około **72** miesięcy,
- zmienna *miesięczne opłaty* (*MonthlyCharges*) przyjmuje wartości od **18.25** do **118.75**,
- zmienna *całkowite opłaty* (*TotalCharges*) przyjmuje wartości od **18.8** do **8684.8**.

Oznacza to, że dane obejmują zarówno nowych klientów, jak i klientów o długim stażu oraz szeroki zakres poziomów opłat.

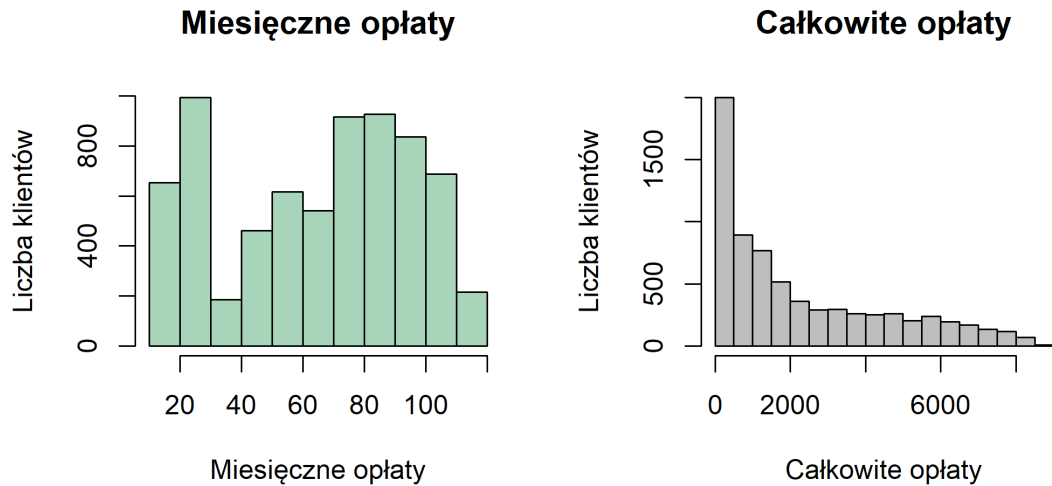
Wykresy



Na wykresie przedstawiono rozkład stażu klientów (w miesiącach). Widoczna jest duża liczba klientów o bardzo krótkim stażu, co może oznaczać częste pozyskiwanie nowych klientów. Jednocześnie zauważalna jest również grupa klientów o długim stażu, co wskazuje na obecność klientów lojalnych.



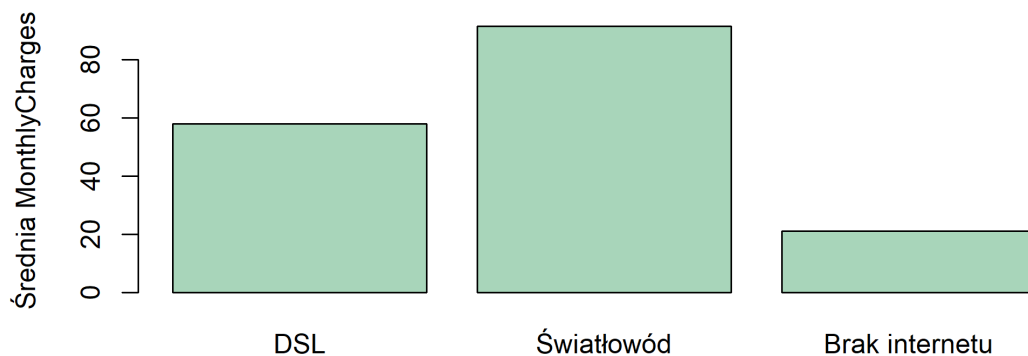
Najwięcej klientów korzysta z internetu światłowodowego, mniej z DSL, a najmniej nie korzysta z internetu. Oznacza to, że większość klientów posiada aktywną usługę internetową.



Rozkład miesięcznych opłat jest zróżnicowany i nie ma charakteru symetrycznego. Można zauważyć większe zagęszczenie obserwacji w przedziałach średnich i wyższych wartości, co sugeruje, że znaczna część klientów korzysta z bardziej rozbudowanych i droższych pakietów usług.

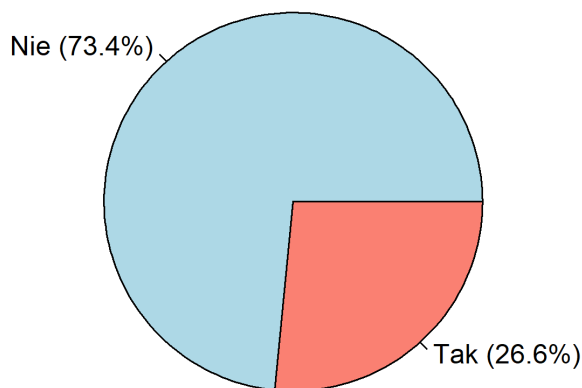
Rozkład całkowitych opłat jest silnie asymetryczny. Większość klientów generuje stosunkowo niskie wartości całkowitych opłat, natomiast niewielka grupa osiąga bardzo wysokie wartości. Jest to związane z faktem, że całkowite opłaty rosną wraz ze stażem klienta, co powoduje kumulację wysokich wartości dla klientów długo korzystających z usług.

Średnie miesięczne opłaty wg typu internetu



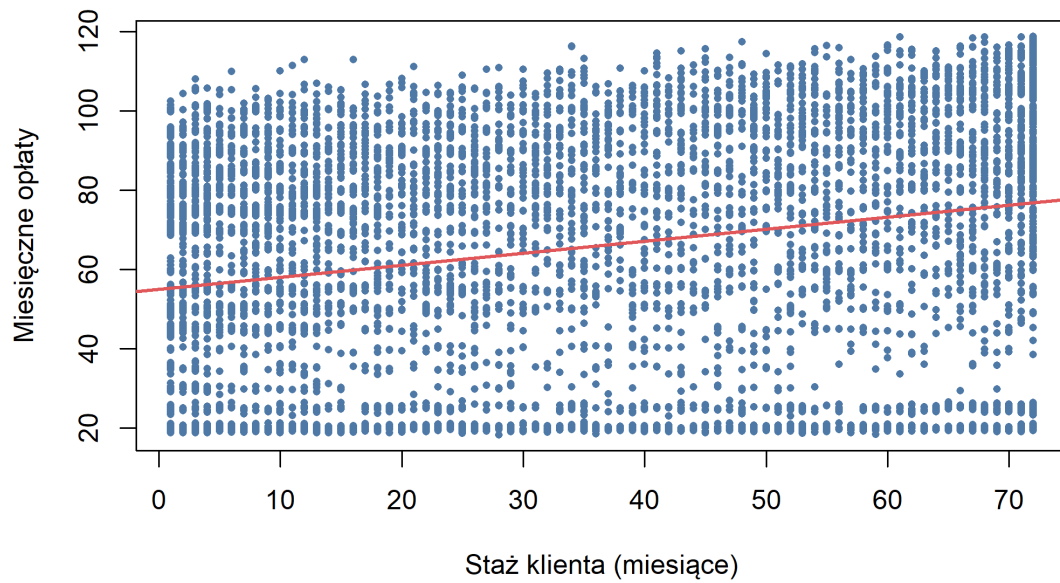
Internet światłowodowy charakteryzuje się najwyższymi średnimi miesięcznymi opłatami. Biorąc pod uwagę, że jest to najczęściej wybierana usługa (co pokazano na wcześniejszych wykresach), wyjaśnia to duży udział klientów ponoszących ponadprzeciętne miesięczne koszty.

Czy klient odszedł



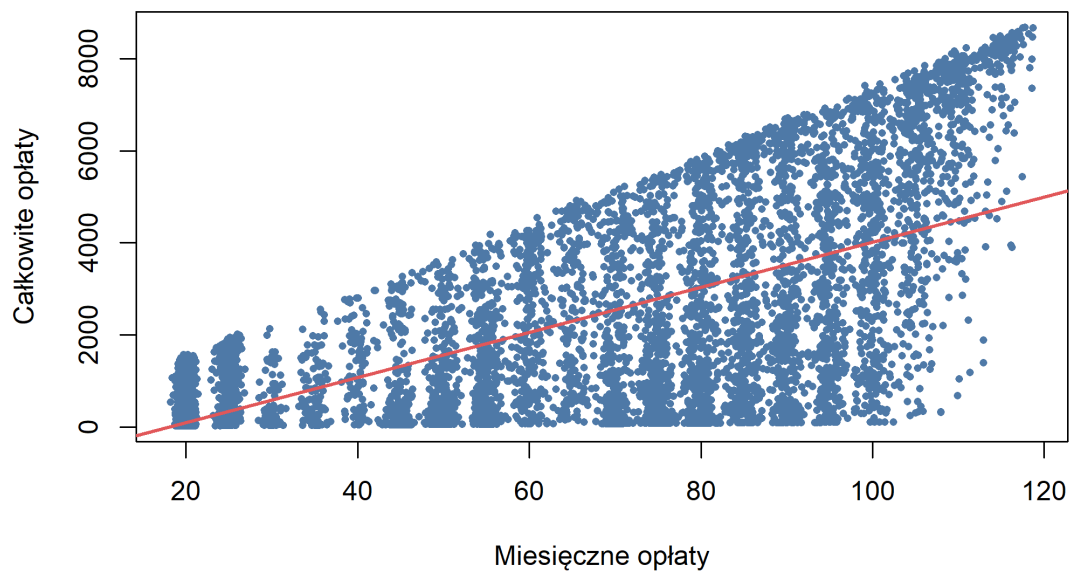
Większość klientów (73,5%) pozostaje w firmie, jednak zauważalna część (26,5%) rezygnuje z usług, co wskazuje na istotny problem odpływu klientów. Celem dalszej analizy będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego odsetek klientów rezygnujących z usług jest tak wysoki.

Zależność między stażem klienta a miesięcznymi opłatami



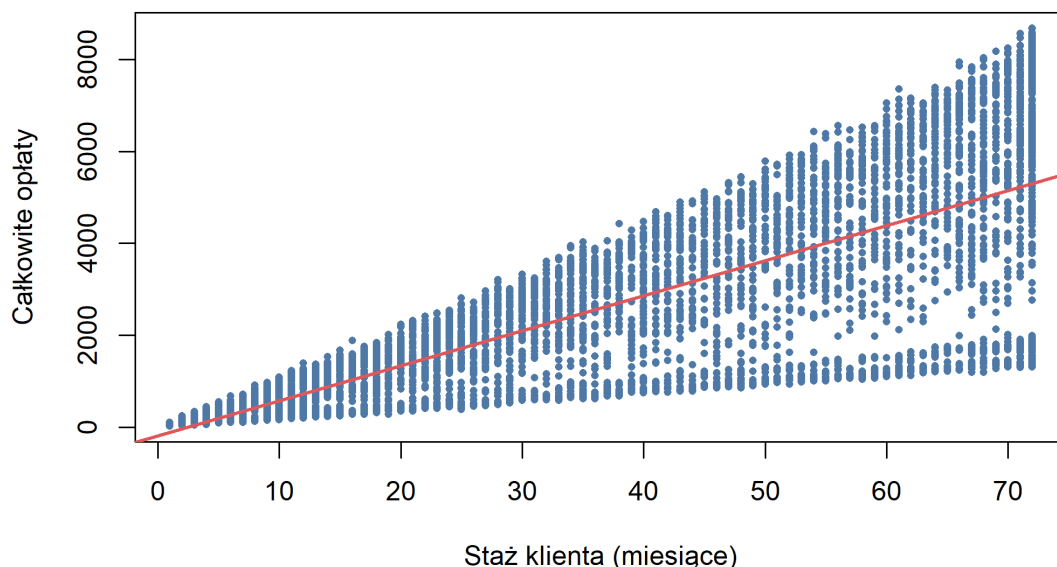
Pomiędzy *stażem klienta* a *miesięcznymi opłatami* występuje słaba zależność liniowa. Można zauważyć, że klienci z dłuższym stażem przeciętnie płacą nieco więcej miesięcznie niż klienci z krótszym stażem, jednak zależność ta nie jest wyraźna.

Zależność między miesięcznymi a całkowitymi opłatami



Pomiędzy *miesięcznymi opłatami* a *całkowitymi opłatami* występuje silna zależność liniowa dodatnia. Klienci ponoszący wyższe opłaty miesięczne osiągają wyższe wartości całkowitych opłat.

Zależność między stażem klienta a całkowitymi opłatami



Pomiędzy *stażem klienta* a *całkowitymi opłatami* występuje silna zależność liniowa dodatnia. Klienci korzystający z usług przez dłuższy czas generują wyższe całkowite opłaty.

Interpretacja wyników

Rozkłady zmiennych ilościowych nie są symetryczne.

- W przypadku zmiennej *tenure* widoczna jest większa liczba klientów o krótkim stażu, co powoduje asymetrię rozkładu.
- W przypadku zmiennej *MonthlyCharges* rozkład jest bardziej zróżnicowany, jednak również nie jest idealnie symetryczny.
- Zmienna *TotalCharges* charakteryzuje się silną asymetrią, co wynika z faktu, że całkowite opłaty rosną wraz ze stażem klienta.

Największą zmiennością charakteryzuje się zmienna *TotalCharges*, co wynika z dużego zakresu przyjmowanych wartości.

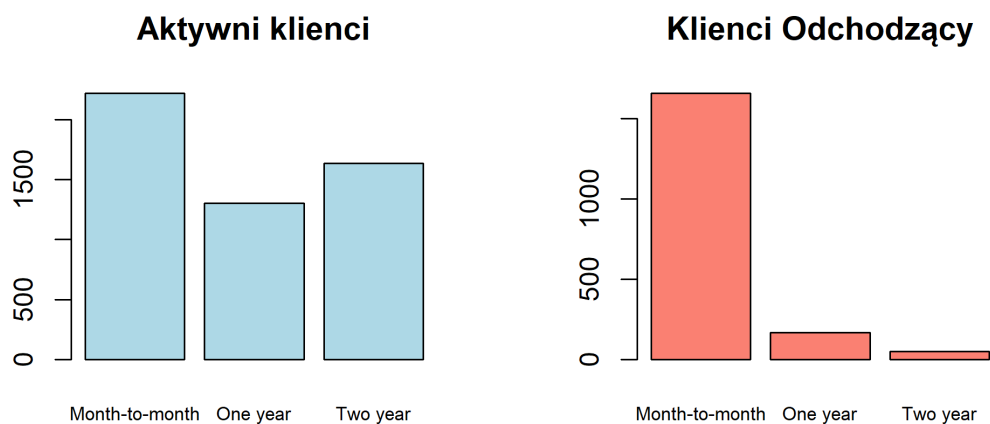
Zmienne jakościowe Analiza zmiennych jakościowych pokazuje, że częstości poszczególnych kategorii są zróżnicowane.

- W przypadku zmiennej *InternetService* najwięcej klientów korzysta z internetu światłowodowego, mniej z usług DSL, a najmniej nie korzysta z internetu.
- W przypadku zmiennej *Churn* większość klientów pozostaje w firmie, jednak zauważalna część klientów rezygnuje z usług.

Oznacza to, że niektóre kategorie dominują w zbiorze danych, co może mieć wpływ na dalszą analizę.

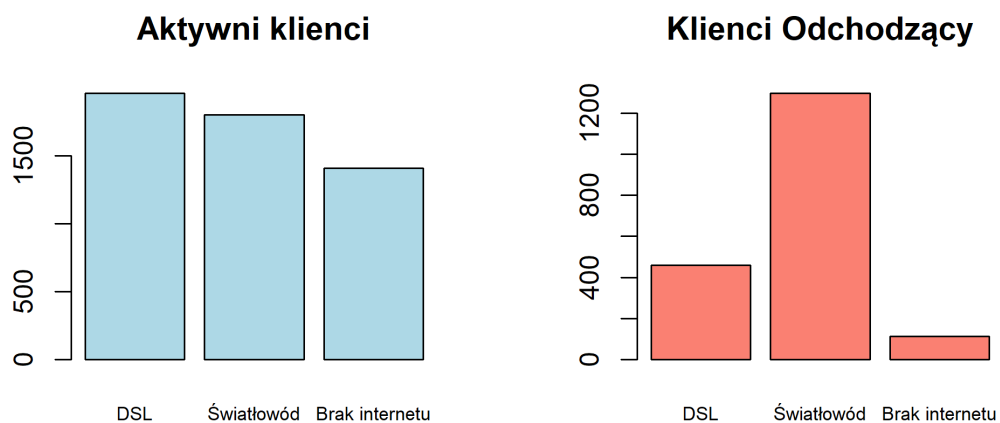
Analiza opisowa z podziałem na grupy

Rodzaj kontraktów



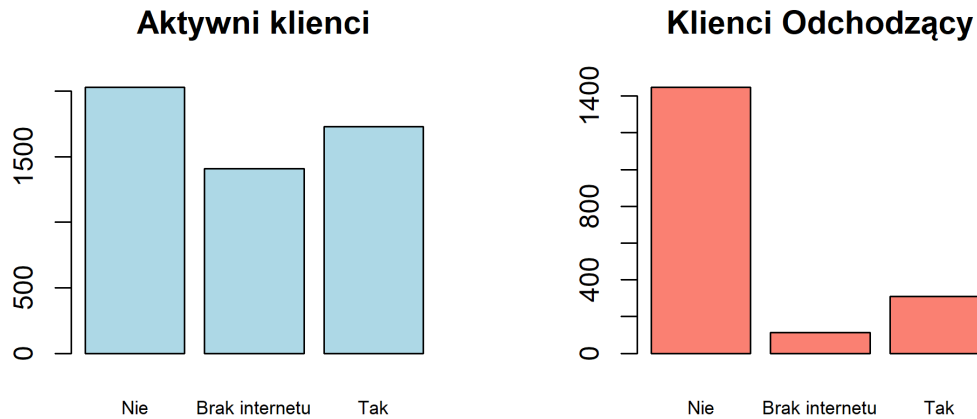
Większość klientów, którzy zakończyli współpracę, korzystała z umów typu month-to-month. Wskazuje to, że jednym z kluczowych kierunków działań powinno być zwiększenie udziału klientów związanych długoterminowymi kontraktami.

Rodzaj internetu



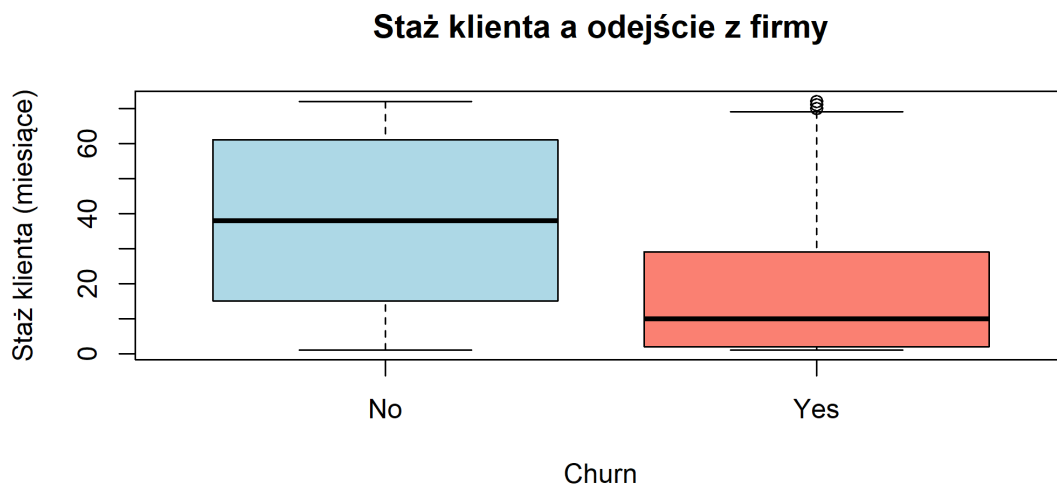
Klienci rezygnujący z usług w zdecydowanej większości korzystają z internetu światłowodowego, co może sugerować potencjalne problemy z jakością tej usługi.

Wsparcie Techniczne



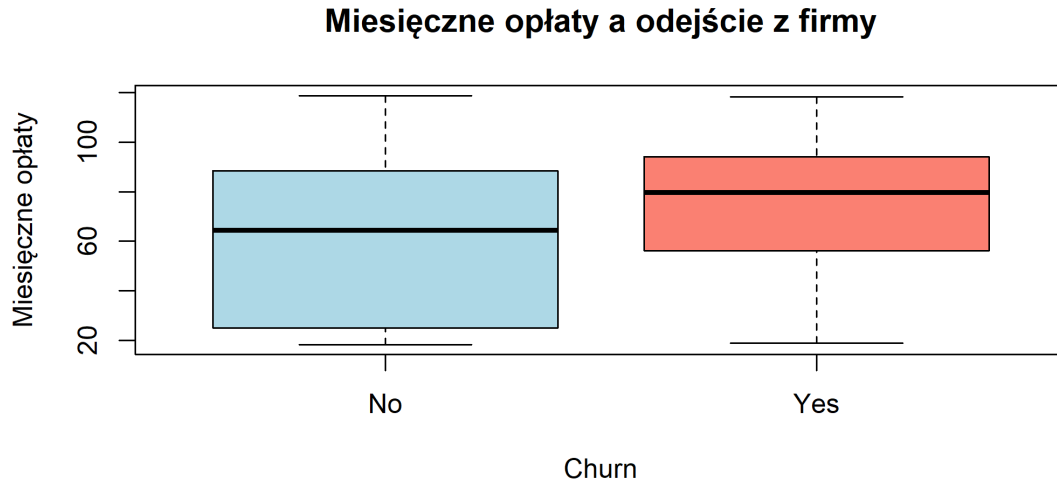
Dodatkowa analiza wskazuje, że klienci odchodzący często nie posiadają wsparcia technicznego, co może istotnie wpływać na ich poziom satysfakcji. Brak dostępu do szybkiej i skutecznej pomocy w przypadku problemów technicznych - szczególnie przy usłudze tak wrażliwej na jakość jak internet światłowodowy - może prowadzić do frustracji użytkowników i w konsekwencji zwiększać skłonność do rezygnacji. Sugeruje to, że istotnym kierunkiem działań powinno być nie tylko monitorowanie i poprawa jakości samej usługi, ale również zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności pakietów obejmujących wsparcie techniczne, np. poprzez ich lepszą komunikację, bundling lub oferowanie jako standardowego elementu usługi.

Staż klienta vs churn



Wykres pudełkowy pokazuje, że klienci odchodzący z firmy mają zazwyczaj krótszy staż niż klienci lojalni. Może to oznaczać, że największe ryzyko odejścia występuje w początkowym okresie korzystania z usług.

Miesięczne opłaty vs churn



Klienci odchodzący z firmy częściej ponoszą wyższe miesięczne opłaty niż klienci pozostający. Może to wskazywać, że wysoki koszt usług zwiększa skłonność do rezygnacji. Zjawisko to jest prawdopodobnie powiązane z faktem, że oferta internetu światłowodowego jest droższa od pozostałych usług, a jednocześnie - jak wcześniej zaobserwowano - to właśnie użytkownicy światłowodu najczęściej decydują się na zakończenie współpracy z firmą.

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie wyników analizy

Przeprowadzona analiza obejmowała przygotowanie danych, analizę opisową oraz porównanie klientów lojalnych i odchodzących. W pierwszym etapie zidentyfikowano typy zmiennych, usunięto zbędne informacje (zmienną identyfikacyjną) oraz przeanalizowano brakujące dane. W drugim etapie wyznaczono podstawowe statystyki opisowe i przedstawiono rozkłady zmiennych za pomocą wykresów. W trzecim etapie dokonano analizy porównawczej klientów odchodzących i pozostających w firmie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że dane są zróżnicowane zarówno pod względem cech ilościowych, jak i jakościowych, a pomiędzy wybranymi zmiennymi występują istotne zależności. Szczególnie widoczne są zależności pomiędzy stażem klienta a całkowitymi opłatami oraz pomiędzy miesięcznymi a całkowitymi opłatami.

Charakterystyka klientów

Analiza pozwoliła lepiej poznać strukturę klientów firmy. Klienci różnią się przede wszystkim długością korzystania z usług, poziomem ponoszonych opłat oraz zakresem wykorzystywanych usług dodatkowych.

Większość klientów korzysta z usług internetowych, przy czym najpopularniejszą opcją jest internet światłowodowy. Istotna część klientów korzysta również z usług dodatkowych, takich jak wsparcie techniczne, jednak nie wszyscy decydują się na ich wykupienie.

W zbiorze danych występują zarówno klienci nowi, jak i osoby korzystające z usług przez długi czas, co wskazuje na zróżnicowaną bazę klientów pod względem lojalności i zaangażowania.

Przyczyny odchodzenia klientów i rekomendacje

Na podstawie analizy z podziałem na grupy można wskazać cechy charakterystyczne klientów odchodzących z firmy. Są to najczęściej osoby:

- o krótkim stażu (niewielka liczba miesięcy korzystania z usług),
- korzystające z umów typu month-to-month,
- ponoszące relatywnie wysokie miesięczne opłaty,
- korzystające z internetu światłowodowego,
- nieposiadające wsparcia technicznego.

Wyniki te sugerują, że główną przyczyną odchodzenia klientów może być połączenie wysokich kosztów usług z niewystarczającym poziomem wsparcia oraz brakiem długoterminowego związania z firmą. Szczególnie istotna wydaje się sytuacja klientów korzystających z internetu światłowodowego, którzy mimo wyższych opłat częściej decydują się na rezygnację, co może wskazywać na problemy z jakością usługi lub niedopasowanie oferty do ich oczekiwań.

Aby przeciwdziałać odchodzeniu klientów, firma powinna:

- zachęcać klientów do zawierania dłuższych umów (np. poprzez rabaty lub dodatkowe korzyści),
- zwiększyć dostępność i atrakcyjność wsparcia technicznego,
- monitorować jakość usług, szczególnie w zakresie internetu światłowodowego,
- zwrócić szczególną uwagę na nowych klientów w początkowym okresie współpracy,
- lepiej dopasować ofertę cenową do potrzeb klientów, zwłaszcza w segmencie usług o wyższych opłatach.